

Épreuve : CHIMIE

Filière TSI

Le Chrome

Le chrome est un métal dur, utilisé dans les alliages, le plaquage de chrome et les céramiques. On se propose d'étudier ici quelques unes de ses propriétés.

Les réponses aux questions impliquant le chrome n'exigent que la lecture commentée du diagramme donné $E - pH$ du chrome. Aucune connaissance spécifique à ce diagramme n'est nécessaire.

Partie I - Diagramme $E - pH$ du chrome

On donne le diagramme $E - pH$ du système chrome-eau, limité aux espèces en solution : Cr^{2+} , CrO_4^{2-} , CrO_2^- , Cr^{3+} , $Cr_2O_7^{2-}$ et aux espèces solides Cr et $Cr(OH)_3$.

Le diagramme a été tracé avec les conventions suivantes :

- la concentration totale du chrome à l'état dissous est égale à C_0 ;
- sur une droite frontière séparant les domaines de deux espèces dissoutes, les concentrations en élément chrome dans chacune de ces deux espèces sont égales, à savoir par exemple $2[Cr_2O_7^{2-}] = [Cr^{3+}]$.

I.A - L'hydroxyde de chrome $Cr(OH)_3$ a un caractère amphotère.

I.A.1 Citer un autre hydroxyde amphotère $X_p(OH)_q$. Que peut-on dire de la place de X et Cr dans la classification périodique ?

I.A.2 Écrire, pour $Cr(OH)_3$, en utilisant les espèces chimiques adéquates, les équilibres qui rendent compte du caractère amphotère.

I.B - Dans cette question, on ne prend en compte que les espèces Cr^{2+} , CrO_2^- , Cr^{3+} , Cr et $Cr(OH)_3$.

Indiquer pour chacun des domaines numérotés de 1 à 5 sur le diagramme à quelle espèce chimique il correspond (domaine d'existence pour les espèces solides ou domaine de prédominance pour les espèces en solution). On justifiera brièvement chaque réponse en ne prenant pas en compte les domaines 6 et 7.

I.C - Dédurre par lecture du diagramme la valeur de la concentration C_0 .

I.D - Dédurre du diagramme :

- le produit de solubilité de $Cr(OH)_3$;

- la constante de la réaction de dissolution de $Cr(OH)_3$ en milieu basique.

I.E - On souhaite compléter le diagramme $E - pH$ du chrome en prenant en compte, en plus des espèces précédentes les ions chromate CrO_4^{2-} et dichromate $Cr_2O_7^{2-}$.

I.E.1 L'élément chrome a pour numéro atomique $Z = 24$. Donner sa configuration électronique.

I.E.2 Proposer une structure de Lewis pour l'ion chromate.

I.E.3 Proposer une structure de Lewis pour $Cr_2O_7^{2-}$.

I.E.4 En justifiant brièvement votre réponse, indiquer à quelle espèce chimique correspond chacun des domaines numérotés 6 et 7.

Données :

- $E^\circ(Cr^{2+}/Cr) = -0,91V$;
- produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$.

On prendra $(RT/F)\ln(x) = 0,06\log(x)$.

Partie II - Étude de réactions avec le chrome et ses composés

II.A - Sur le diagramme, on a également porté les droites (a) et (b) délimitant le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau.

II.A.1 Quels sont les composés du chrome au degré d'oxydation VI qui sont stables en solution aqueuse ? Pour ceux qui seraient instables, on donnera la réaction à laquelle ils donnent lieu.

II.A.2 Les ions Cr^{3+} sont-ils stables en solution aqueuse ? Quelle(s) réaction(s) donnent-ils avec l'eau ?

II.B - On étudie l'action du dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ sur Fe^{2+} , en milieu de $pH < 6$. Le potentiel du couple $Fer(III)/Fer(II)$, avec les mêmes conventions que celles utilisées pour le tracé du $E - pH$ du chrome et dans les conditions du problème s'écrit :

$$pH < 1,33 \quad \text{couple } Fe^{3+}/Fe^{2+} : E(\text{volt}) = 0,77 ;$$

$$1,33 < pH < 6,5 \quad \text{couple } Fe(OH)_3/Fe^{2+} : E(\text{volt}) = 1,01 - 0,18pH.$$

II.B.1) Quels sont les produits obtenus par action du dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ sur Fe^{2+} , en milieu de $pH < 6$?

II.B.2) On opère en général à pH très acide, voisin de 0.

a) Écrire le bilan réactionnel dans ce cas.

b) La réaction est-elle quantitative ? Justifier.

c) Commenter le choix du pH .

d) L'utilisation du dichromate dans ces conditions est-elle en contradiction avec les résultats obtenus à la question II.A ? Commenter.

II.C - On étudie maintenant l'action du dichromate sur l'éthanol (de formule CH_3CH_2OH) qui donne, par oxydation, de l'acide éthanoïque (de formule CH_3COOH). On s'intéresse à l'influence du pH sur cette réaction. On souhaite éviter la formation de précipité.

II.C.1) Quelle(s) courbe(s) $E = f(pH)$ faut-il tracer, en la (ou les) superposant au diagramme $E - pH$ du chrome pour faire cette étude ?

II.C.2) Donner l'équation de la ou des courbes $E = f(pH)$ à considérer.

II.C.3) Étudier l'influence du pH sur la réaction d'oxydation précédente en utilisant la lecture du diagramme $E - pH$ du chrome complété par la ou les courbes établies en II.C.2.

II.C.4) Écrire le bilan réactionnel à $pH < 4$.

II.D - Le chrome est fréquemment utilisé dans les plaquages. Le revêtement de chrome constitue une surface brillante et une protection contre la corrosion. On envisage la corrosion à l'air, en milieu humide. La lecture du diagramme $E - pH$ permet-elle de prévoir cette utilisation du chrome ? Justifier votre réponse.

Données :

- $E^\circ(O_2/H_2O) = 1,23V$;
- $E^\circ(\text{acide éthanoïque } CH_3COOH/\text{éthanol } CH_3CH_2OH) = 0,037V$;
- $pK_a(CH_3COOH) = 4,5$.

Partie III - Dosage de l'alcool du vin

Le vin comporte un grand nombre de constituants, dont des alcools. Le principal alcool contenu dans le vin est l'éthanol, de formule CH_3CH_2OH . On dispose des solutions suivantes :

- Une solution de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ de concentration C_1 environ $0,1 \text{ mol/l}$.
- Une solution de sel de Mohr, de concentration $C_2 = 0,684 \text{ mol/l}$ en ions Fe^{2+} . Le sel de Mohr est un solide de formule $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$.

On réalise les opérations suivantes :

- On prélève 100ml de vin. On extrait de cette prise d'essai tout l'alcool qu'elle contient. On obtient ainsi une solution S_0 de 100ml également. On dilue 10 fois cette solution. La solution obtenue est appelée solution test, notée S_T .
- On mélange :
 - 20ml de la solution de dichromate ;
 - 10ml de la solution S_T de concentration C_0 en alcool ;
 - 20ml d'acide sulfurique à 36 mol/l .
- On laisse en contact 30mn. On obtient la solution S_1 .
- On dose la solution S_1 par la solution de sel de Mohr, en utilisant comme indicateur le diphenylaminosulfate, noté IR . le virage de l'indicateur est obtenu pour un volume $V_2 = 10,2 \text{ ml}$.
- On effectue un dosage témoin de la solution de dichromate en dosant, par la solution de sel de Mohr, le mélange :
 - 20ml de la solution de dichromate ;
 - 10ml d'eau distillée ;
 - 20ml d'acide sulfurique à 36 mol/l .

Le dosage témoin est suivi par potentiométrie. On relève les valeurs de la d.d.p. E_m , en fonction du volume V de solution de sel de Mohr versé.

$V(\text{ml})$	2	6	8	10	12	14	16	18	19	20
$E_m(\text{mV})$	1152	1130	1120	1110	1105	1095	1090	1080	1070	1035

$V(\text{ml})$	21	22	24	26	30	34	38	42	46
$E_m(\text{mV})$	590	540	510	495	470	460	455	452	450

Le volume équivalent obtenu est noté V_1 .

III.A -

III.A.1) Préciser la verrerie à employer pour réaliser la dilution de la solution S_0 .

III.A.2) Quelles sont les précautions opératoires indispensables lors de la réalisation de l'étape (ii) de mélange ?

III.A.3) Le montage utilisé pour le suivi potentiométrique fait intervenir une électrode au calomel saturé.

a) Quel est le rôle de cette électrode ?

b) Faire un schéma du montage complet permettant la mesure du potentiel de la solution, en précisant la nature des différentes pièces du montage.

III.B - Déduire des mesures, la concentration effective de la solution de dichromate.

III.C - On étudie la courbe potentiométrique relevée lors du dosage témoin, au-delà de l'équivalence.

III.C.1) Établir l'expression théorique du potentiel en fonction du volume V de sel de Mohr versé.

III.C.2) Déterminer, à partir de la courbe la valeur de $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})$. Comparer à la valeur utilisée précédemment (partie II). Proposer une interprétation à l'écart observé.

III.D -

III.D.1) Expliquer le principe du dosage de l'éthanol ainsi réalisé.

III.D.2) Pourquoi n'a-t-on pas effectué un dosage direct de l'éthanol par le dichromate ?

III.E -

III.E.1) Calculer, à l'aide des données des dosages précédents, la concentration d'alcool dans le vin.

III.E.2) On définit le degré alcoolique comme le nombre de millilitre d'alcool contenus dans 100ml de vin, les volumes étant mesurés à 20°C. Donner le degré alcoolique du vin dosé.

Données :

- densité de l'éthanol à 20°C : 0,79 ;
- masse molaire de l'éthanol 46g/mol ;
- potentiel de l'électrode au calomel saturé à 25°C : 0,245V.

... FIN ...

Diagramme $E - pH$ du système chrome-eau